ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 04

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 2 **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය: .....

වැදගත්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම සපයන්න.
- ඔබේ ගණනය කිරීම් හා පිළිතුරු ලිවීමට සෑම ප්‍රශ්නයක් යටතේම ඇති ඉඩ පමණක් භාවිත කරන්න.
- අදාළ පියවර දක්වා, පිළිතුරුවල නිවැරදි ඒකක ලියන්න.
- ලකුණු: A කොටසේ සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 2 බැගින්ද, B කොටසේ සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින්ද හිමිවේ.
- රළු ගණනය කිරීම් සඳහා කඩදාසි කැබැල්ලක් භාවිත කළ හැකිය. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී රූලක් හා කවකටුවක් භාවිත කරන්න.

කොටස	A (1–25)	B1	B2	B3	B4	B5	එකතුව
ලකුණු	/50	/10	/10	/10	/10	/10	/100

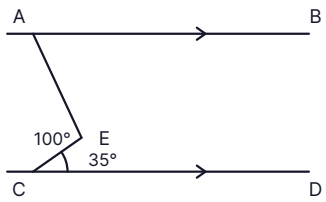
A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. අවශ්‍ය අවස්ථාවල $\pi = 22/7$ ලෙස ගන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්, ලකුණු 50)

1. දුම්‍රිය මාර්ගයක කොටසක් අලුත්වැඩියා කිරීමට සේවකයන් 12 දෙනෙකුට දින 10ක් ගතවේ. එම වැඩය දින 6කින් නිම කිරීමට, එම වේගයෙන්ම වැඩ කරන නවත් සේවකයන් කී දෙනෙකු අවශ්‍ය වේද?

පිළිතුර: .....

2. රූපයේ AB ∥ CD වේ. ∠AEC = 100° සහ ∠ECD = 35° නම්, ∠BAE හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

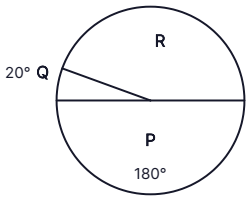
3. සුළු කරන්න: $\frac{5}{2x} + \frac{7}{3x} - \frac{1}{4x}$

පිළිතුර: .....

4. ත්‍රිකෝණාකාර පාදමක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක මුහුණතක් ලෙස නිබිය **නොහැකි** චතුරස්‍රය පහත දැක්වෙන ඒවායින් තෝරා එහි අංකය ලියන්න.
(i) සමචතුරස්‍රයක් (ii) සමචතුරස්‍රයක් නොවන රොම්බසයක් (iii) ඍජුකෝණාස්‍රයක්

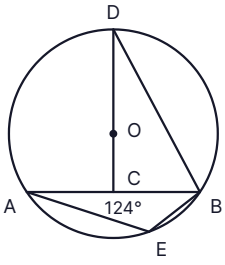
පිළිතුර: .....

5. රූපයේ දැක්වෙන වට ප්‍රස්තාරයෙන් ධීවර ගමක එක් දිනක් තුළ ලබාගත් මසුන් වර්ග තුනක ප්‍රමාණ දැක්වේ: P – ටූනා, Q – සීර මාළු, R – ඉස්සන්. සීර මාළු ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 30ක් නම්, ඉස්සන් ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම්වලින් සොයන්න.



පිළිතුර: .....

6. රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AB ජ්‍යායේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය C වේ. DOC සරල රේඛාවකි. ∠AEB = 124° නම්, ∠CDB හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

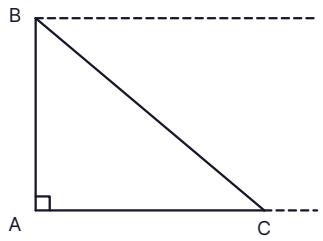
7. සාධක සොයන්න: $5x^2 - 45$

පිළිතුර: .....

8. $10^{0.8451} = 7$ බව දී ඇත. lg 70 හි අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

9. AB යනු සිරස් පහන්කුළුණකි (A පාමුල, B මුදුන). A සමඟ එකම තිරස් මට්ටමේ C හි බෝට්ටුවක් ඇත. රූපයේ B සිට C ට අවරෝහණ කෝණය a ලෙසද, C සිට B ට ආරෝහණ කෝණය b ලෙසද ලකුණු කර, a හා b අතර සම්බන්ධතාව ලියන්න.



පිළිතුර: .....

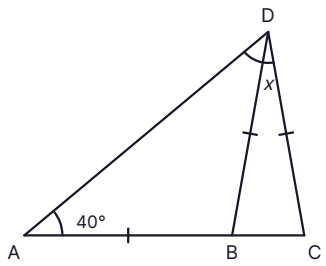
10. චාමරි කේක් එකක් පිළියෙල කරන්නේ උස එහි අරය මෙන් 6 ගුණයක් වූ සිලින්ඩරාකාර භාජනයකය. එම භාජනයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය වෙළීමට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයත් එහි පාදම ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයත් අතර අනුපාතය සොයන්න. (අරය r හා උස h වූ සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය $2\pi rh$ වේ.)

පිළිතුර: .....

11. මුහුණත් 2, 3, 5 හා 8 ලෙස අංක කර ඇති සමතුලිත චතුස්තල දාදු කැට දෙකක් එකවර උඩ දමා, පතුලේ ඇති මුහුණත් දෙකේ ඉලක්කම්වල ඓක්‍යය ගනු ලැබේ. එම ඓක්‍යය 10 වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. රූපයේ A, B, C එක සරල රේඛාවක පිහිටයි. AB = BD = DC හා ∠BAD = 40° වේ. x හි අගය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

13. ද = {x : x ධන නිඛිලයකි, x ≤ 10}, A = {ද හි ප්‍රථමක සංඛ්‍යා} හා B = {ද හි ඔත්තේ සංඛ්‍යා} වේ. නිවැරදි ප්‍රකාශයේ අංකය ලියන්න.

(i) A ∪ B = {1, 3, 5, 7} (ii) A ∩ B = {3, 5, 7} (iii) n(A ∪ B) = 7

පිළිතුර: .....

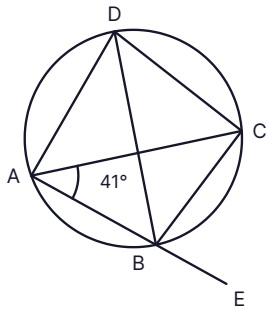
14. සුළු කරන්න: $(6x^3y^2 \times 4xy^3) \div 8x^2y$

පිළිතුර: .....

15. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩියක දෙවන පදය −6 ද තෙවන පදය −18 ද වේ. එහි පස්වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. රූපයේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයකි. BD මගින් ∠ADC සමච්ඡේදනය වේ. AB, E දක්වා දික්කර ඇත. ∠BAC = 41° නම්, ∠CBE හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

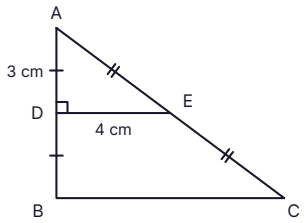
17. $16x^2y$, $24xy^2$ හා $40x^2y^3$ හි මහා පොදු සාධකය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. බේකරියක පාදමේ වර්ගඵලය cm^2 3850ක් හා උස cm 12ක් වන ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්ම හැඩැති පාන් භාජනයක් භාවිත කෙරේ. එම උසම ඇති සිලින්ඩරාකාර භාජනයකට එම පරිමාවම ධාරිතාව ඇත. සිලින්ඩරාකාර භාජනයේ අරය r සොයන්න. ($\pi = 22/7$ ලෙස ගන්න; සිලින්ඩරයක පරිමාව = $\pi r^2 h$.)

පිළිතුර: .....

19. රූපයේ ABC ත්‍රිකෝණයේ AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය D ද AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය E ද වේ. $\angle ADE = 90°$, AD = 3 cm හා DE = 4 cm නම්, BCED ත්‍රාපීසියමේ පරිමිතිය සොයන්න.

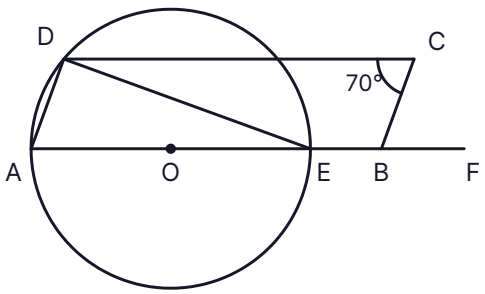


පිළිතුර: .....

20. (2, 5) හා (4, 11) ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

21. රූපයේ A, D, E හරහා යන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O වේ. ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. A, O, E, B, F එක සරල රේඛාවක පිහිටයි. $\angle BCD = 70°$ නම්, $\angle DEF$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

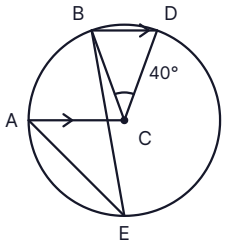


පිළිතුර: .....

22. රශ්මි වාර්ෂික 5% වැල් පොලී අනුපාතිකයට මුදලක් අවුරුදු 2ක් සඳහා තැන්පත් කළාය. දෙවන වසරේ ඇයට ලැබූ පොලිය රු. 2100ක් ද අවුරුදු 2 අවසානයේ ඇයට තිබූ මුළු මුදල රු. 44 100ක් ද නම්, ඇය තැන්පත් කළ මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

23. රූපයේ කේන්ද්‍රය C වූ වෘත්තයේ AC ∥ BD වන අතර ∠BCD = 40° වේ. ∠AEB හි විශාලත්වය සොයන්න.

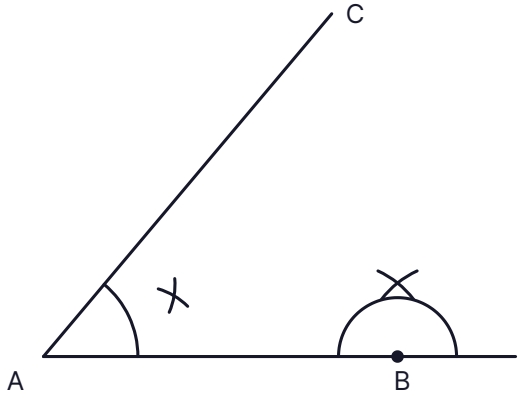


පිළිතුර: .....

24. $4x + 23 > 2$ අසමානතාව විසඳා, එය තෘප්ත කරන x හි සෘණ නිඛිල අගයන් ලියන්න.

පිළිතුර: .....

25. වෘත්තයක් AB සරල රේඛාවට B හිදී ද AC සරල රේඛාවට ද ස්පර්ශ වේ. රූපයේ නිර්මාණ රේඛා කිහිපයක් අඳින ලදී. ඒවා භාවිතයෙන් නිර්මාණය සම්පූර්ණ කර, වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O ලකුණු කරන්න.



පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්, ලකුණු 50)

1. දුම්‍රිය ඉංජිනේරුවරයෙකු වන ලහිරු, ඔහුගේ මාසික වැටුපෙන් රු. 60 000 ඉක්මවන කොටසට 8%ක ආදායම් බද්දක් ගෙවයි. බද්ද ගෙවීමෙන් පසු ඔහුට ලැබෙන මුදලින් $\frac{1}{8}$ක් ආහාර සඳහාද, ඉතිරියෙන් $\frac{2}{7}$ක් අනෙකුත් වියදම් සඳහාද ඔහු වැය කරයි.

(i) ආහාර සඳහා වැය කිරීමෙන් පසු, ඔහුට ලැබෙන මුදලින් ඉතිරිවන භාගය කීයද? (ලකුණු 1)

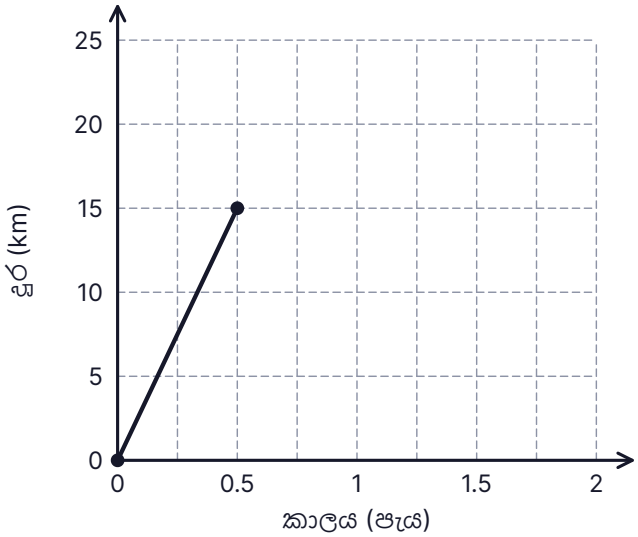
(ii) ආහාර සහ අනෙකුත් වියදම් යන දෙකම වැය කිරීමෙන් පසු, ඔහුට ලැබෙන මුදලින් ඉතිරිවන භාගය කීයද? (ලකුණු 2)

(iii) අවසානයේ ඉතිරිවන මුදල රු. 72 000ක් නම්, ඔහු ආහාර සඳහාත් අනෙකුත් වියදම් සඳහාත් වැය කරන මුදල් වෙන වෙනම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) බද්ද ගෙවීමට පෙර ඔහුගේ මාසික වැටුප සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) ඔහු බද්දෙන් නිදහස් වී සම්පූර්ණ වැටුපම ලබනැයි සිතමු. ආහාර සඳහා වැය කරන මුදල (iii) හි මුදලම වේ නම්, එම ආහාර වියදම වැටුපෙන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස කීයද? (ලකුණු 2)

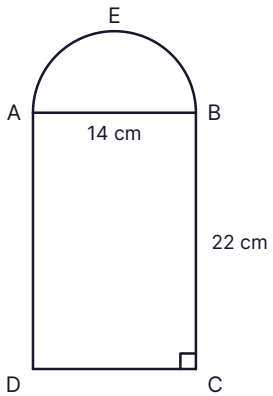
2. (a) ධීවර ගමක ජීවත්වන දිනුක, තම නිවසේ සිට වරායට ඒකාකාර වේගයෙන් විනාඩි 30ක් පාපැදි ගමනක් යෙදී km 15ක් ගොස් වරායට ළඟාවේ. ඔහුගේ දුර-කාල ප්‍රස්තාරයේ පළමු කොටස පහත දැක්වෙන දැලෙහි අඳින ලදී. ඔහු වරායේ විනාඩි 30ක් රැඳී සිට, ඉන්පසු එම මාර්ගයෙන්ම වෙනත් ඒකාකාර වේගයකින් විනාඩි 45කින් නිවසට පැමිණේ.



(i) දැල මත දුර-කාල ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

(ii) ආපසු ගමනේදී ඔහුගේ වේගය km h^{-1} වලින් සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) රූපයේ දැක්වෙන්නේ AB = 14 cm හා BC = 22 cm වූ ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයේ AB පාදයට සම්බන්ධ කළ AEB අර්ධ වෘත්තයෙන් සමන්විත තල රූපයකි. (π = 22/7 ලෙස ගන්න.)



(i) රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය මෙන් කී ගුණයක්ද? (ලකුණු 3)

3. චාමරි තම බේකරිය අසල ඇති වෙළඳසැල් ගොඩනැගිල්ලක් මාසිකව රු. 15 000කට කුලියට දී, මුළු වසරේ කුලිය එකවර ලබාගනී. නගර සභාව විසින් එම ගොඩනැගිල්ලේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රු. 120 000ක් ලෙස තක්සේරු කර, තක්සේරු වටිනාකමෙන් 15%ක වාර්ෂික වරිපනම් බද්දක් අය කරයි. ඇය ලබාගන්නා කුලියෙන් 10%ක් නඩත්තුව සඳහා වැය කරයි. ඉතිරි මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර, එක් කොටසක් රු. 50 බැගින් වන කොටස් මිලදී ගනී. එක් කොටසකට වසරකට රු. 3ක ලාභාංශයක් ලැබෙන අතර, ඇයට එම වසරේදී මුළු ලාභාංශය රු. 10 800ක් ලැබේ.

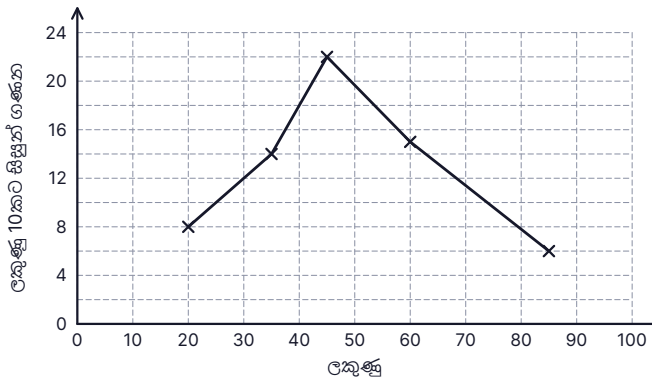
(i) ඇය ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වරිපනම් බද්ද සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) වාර්ෂික කුලියෙන් වරිපනම් බද්ද හා නඩත්තු වියදම ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරිවන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) (a) ඇය මිලදී ගත් කොටස් ගණනත් ඒ සඳහා ඇය ආයෝජනය කළ මුළු මුදලත් සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) ඇය එකතු කළ අමතර මුදල, ආයෝජනය කළ මුළු මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සොයන්න. (ලකුණු 3)

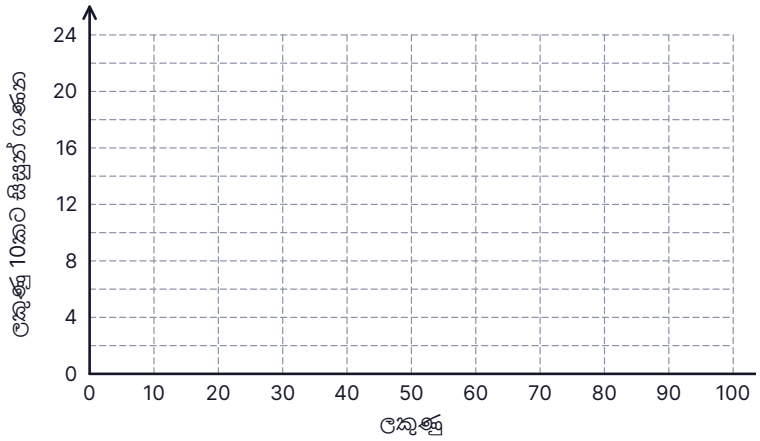
4. පරීක්ෂණයකදී සිසුන් කණ්ඩායමක් ලබාගත් ලකුණු පහත සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රයෙන් දැක්වේ. පන්ති මධ්‍ය අගයන්හි ලකුණු කර ඇති ලක්ෂ්‍යවල (× ලකුණු) උස මගින් එක් එක් පන්තියේ ලකුණු 10කට සිසුන් ගණන දැක්වේ. දත්ත වගුව අසම්පූර්ණය.



ලකුණු	සිසුන් ගණන	සමුච්චිත සංඛ්‍යාත
10 – 30	16	16
30 – 40		
40 – 50		
50 – 70		
70 – 100		

(i) වගුවේ සිසුන් ගණන තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (පන්ති පළල අසමාන බව සලකන්න.) (ලකුණු 3)

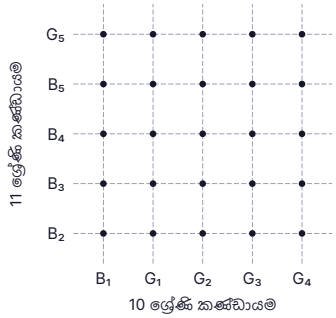
(ii) දී ඇති දැල මත දත්ත සඳහා ජාල රේඛය අඳින්න. (ලකුණු 3)



(iii) වගුවේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) කණ්ඩායමෙන් සසම්භාවීව තෝරාගත් සිසුවෙකු ලකුණු 50ක් හෝ ඊට වැඩි ලකුණු ලබා ඇති වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

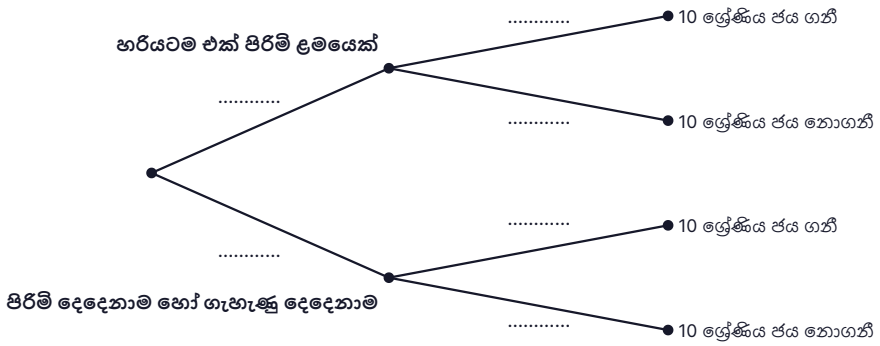
5. ක්‍රීඩා උත්සවයක් සඳහා 10 ශ්‍රේණි කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමයෙකු (B_1) හා ගැහැණු ළමුන් සිවුදෙනෙකු (G_1, G_2, G_3, G_4) ද, 11 ශ්‍රේණි කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමුන් සිවිදෙනෙකු (B_2, B_3, B_4, B_5) හා ගැහැණු ළමයෙකු (G_5) ද සිටී. ආරම්භක වටය සඳහා එක් එක් කණ්ඩායමෙන් එක් සාමාජිකයෙකු බැගින් සසම්භාවීව තෝරා ගනු ලැබේ. 10 ශ්‍රේණි සාමාජිකයන් තිරස්ව හා 11 ශ්‍රේණි සාමාජිකයන් සිරස්ව දක්වා ඇති පහත 5 × 5 දැල දී ඇත.



(i) දැල මත, දෙදෙනා තෝරා ගැනීමේ නියැදි අවකාශය, එක් එක් ප්‍රතිඵලය "×" සංකේතයෙන් දක්වමින් ලකුණු කරන්න. (ලකුණු 2)

(ii) තෝරාගත් දෙදෙනාගෙන් හරියටම එක් අයෙකු පමණක් පිරිමි ළමයෙකු වන ප්‍රතිඵල සංවෘත වක්‍රවලින් වට කර, මෙම සිද්ධියේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) දෙදෙනාගෙන් හරියටම එක් අයෙකු පිරිමි ළමයෙකු නම්, 10 ශ්‍රේණියේ සාමාජිකයා වටය ජය ගැනීමේ සම්භාවිතාව 1/5 වේ; දෙදෙනාම පිරිමි හෝ දෙදෙනාම ගැහැණු නම් මෙම සම්භාවිතාව 3/4 වේ. දී ඇති රුක් සටහනේ සම්භාවිතා සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)



(iv) 10 ශ්‍රේණියේ සාමාජිකයා වටය ජය නොගැනීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***